Logo ici

Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tetouan

RAPPORT DE PROJET

Plateforme intelligente d'assistance académique basée sur l'intelligence artificielle

École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

Réalisé par

- **SOULAMA DOUBIE JUDICAEL NOE** — Big Data et Intelligence Artificielle
- **YASSIR MOUSSA** — Cybersécurité
- **DAO AMBDOU RAFIOU** — Cybersécurité
- **OWUSU JUSTIN AFFUL** — Génie Civil

Année universitaire

2025 – 2026

Résumé

Avec l'évolution des technologies numériques, les universités cherchent à améliorer l'accès aux ressources pédagogiques et à faciliter l'accompagnement des étudiants.

Dans ce projet, nous proposons la conception d'une **plateforme intelligente d'assistance académique** basée sur l'intégration de technologies web modernes et de l'intelligence artificielle.

L'objectif principal est de développer un système capable d'aider les étudiants dans leur apprentissage en leur proposant des outils tels que :

- la génération automatique de quiz et d'exercices
- des recommandations de révision personnalisées
- l'analyse des performances académiques.

Cette plateforme permettra également aux enseignants de suivre plus facilement la progression des étudiants.

Table des matières

1. **Introduction**
   - 1.1 Contexte général
   - 1.2 Présentation du sujet
   - 1.3 Organisation du rapport
2. **Problématique**
   - 2.1 Limites des systèmes actuels
   - 2.2 Difficultés rencontrées par les étudiants
3. **Objectifs du projet**
   - 3.1 Objectif général
   - 3.2 Objectifs spécifiques
4. **Présentation de la solution proposée**
   - 4.1 Description générale de la plateforme
   - 4.2 Utilisateurs de la plateforme
5. **Fonctionnalités principales**
   - 5.1 Fonctionnalités pour les étudiants
   - 5.2 Fonctionnalités pour les enseignants
6. **Technologies utilisées**
   - 6.1 Technologies Frontend
   - 6.2 Technologies Backend
   - 6.3 Base de données
   - 6.4 Technologies d'intelligence artificielle

7. **Architecture technique de la solution**
    7.1 Interface utilisateur (Frontend)
    7.2 Serveur Backend
    7.3 Base de données
    7.4 Module d'intelligence artificielle
    7.5 Infrastructure et hébergement
    7.6 Intégration d'une API d'intelligence artificielle
8. **Modélisation du système**
    8.1 Diagramme d'architecture
    8.2 Diagramme UML (cas d'utilisation)
    8.3 Diagramme de flux de données
9. **Faisabilité du projet**
    9.1 Faisabilité technique
    9.2 Faisabilité organisationnelle
10. **Conclusion et perspectives**
    10.1 Conclusion
    10.2 Perspectives d'amélioration

1. Introduction

1.1 Contexte général

Les établissements universitaires jouent un rôle fondamental dans la formation des étudiants et dans le développement des compétences nécessaires au monde professionnel. Cependant, avec l'augmentation constante du nombre d'étudiants et la complexification des parcours académiques, les universités doivent aujourd'hui faire face à de nouveaux défis en matière de gestion administrative et d'accompagnement pédagogique.

Malgré les progrès importants réalisés dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, de nombreuses universités continuent d'utiliser des systèmes administratifs et pédagogiques relativement traditionnels. Ces systèmes reposent encore souvent sur des processus manuels ou semi-numériques qui peuvent ralentir certaines procédures et limiter l'efficacité des services proposés aux étudiants.

Par ailleurs, les besoins des étudiants évoluent rapidement. Les étudiants d'aujourd'hui sont de plus en plus habitués à utiliser des outils numériques intelligents capables de leur fournir des informations rapidement et de manière personnalisée. Dans ce contexte, les universités doivent repenser leurs systèmes afin de proposer des solutions plus modernes, plus efficaces et mieux adaptées aux attentes des utilisateurs.

L'émergence de technologies telles que l'intelligence artificielle offre aujourd'hui de nouvelles opportunités pour améliorer la gestion universitaire et proposer des services innovants capables d'accompagner les étudiants tout au long de leur parcours académique.

1.2 Constats principaux

Dans de nombreux établissements universitaires, plusieurs difficultés persistent encore au niveau administratif et pédagogique.

Tout d'abord, les procédures administratives restent souvent longues et complexes. Les étudiants doivent généralement se rendre physiquement dans différents services pour effectuer certaines démarches administratives, comme la demande de documents officiels, la validation de dossiers ou encore l'obtention d'attestations.

Ensuite, l'obtention de documents administratifs peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui peut retarder certaines démarches importantes pour les étudiants, notamment dans le cadre de stages, de candidatures ou de procédures administratives externes.

De plus, les services administratifs sont fréquemment confrontés à un grand nombre de demandes simultanées, ce qui entraîne souvent la formation de longues files d'attente et une surcharge de travail pour le personnel administratif.

Au niveau académique, les étudiants rencontrent également plusieurs difficultés. Beaucoup d'entre eux ont du mal à organiser efficacement leurs révisions et à identifier les chapitres qu'ils doivent approfondir. Certains étudiants manquent également de repères pour évaluer leur niveau de préparation avant les examens.

Du côté des enseignants, il n'est pas toujours facile de disposer d'outils permettant d'analyser rapidement et précisément les performances des étudiants. Les enseignants doivent souvent se baser uniquement sur les résultats d'examens ou sur leur expérience personnelle pour identifier les chapitres les plus difficiles pour les étudiants.

Ces différents constats montrent qu'il existe un besoin réel d'outils numériques intelligents capables d'améliorer à la fois la gestion administrative et l'accompagnement pédagogique dans les universités.

1.3 Présentation du projet

Afin de répondre à ces différentes problématiques, ce projet propose la conception et le développement d'une **plateforme numérique intelligente** destinée à améliorer l'expérience universitaire des étudiants et des enseignants.

Cette plateforme prendra la forme d'un système accessible à la fois via une **application web et une application mobile**, permettant aux utilisateurs d'accéder facilement aux différents services proposés.

L'un des éléments centraux de cette solution repose sur l'intégration de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Ces fonctionnalités permettront notamment d'automatiser certaines tâches administratives, d'accompagner les étudiants dans leur apprentissage et de fournir aux enseignants des outils d'analyse avancés.

La plateforme sera conçue comme un **assistant académique et administratif intelligent**, capable d'interagir avec les utilisateurs, de comprendre leurs besoins et de leur proposer des solutions adaptées.

L'objectif est de créer un environnement numérique qui facilite l'accès aux services universitaires tout en améliorant la qualité de l'accompagnement pédagogique.

1.4 Objectif général du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir une plateforme numérique intelligente capable d'améliorer le fonctionnement du système universitaire en combinant les technologies du numérique et de l'intelligence artificielle.

Plus précisément, cette plateforme devra permettre de simplifier certaines démarches administratives en offrant aux étudiants la possibilité de faire leurs demandes directement en ligne, sans avoir besoin de se déplacer physiquement dans les services administratifs.

Elle devra également accompagner les étudiants dans leur parcours académique en leur proposant des outils intelligents capables de les aider à mieux organiser leurs révisions, à comprendre les concepts difficiles et à évaluer leur niveau de préparation avant les examens.

Par ailleurs, la plateforme devra fournir aux enseignants des outils d'analyse permettant d'obtenir une vision plus claire des performances des étudiants, d'identifier les chapitres les plus complexes et d'adapter leurs méthodes pédagogiques en conséquence.

Ainsi, cette solution vise à créer un système plus efficace, plus interactif et plus adapté aux besoins actuels de l'enseignement supérieur.

2. Problématique

2.1 Problèmes administratifs

Dans de nombreuses universités, les procédures administratives reposent encore largement sur des méthodes traditionnelles qui peuvent être longues et inefficaces.

Les étudiants doivent souvent se déplacer physiquement pour effectuer certaines démarches administratives, telles que la demande d'attestations, la récupération de documents officiels ou la validation de certaines informations académiques.

La gestion des demandes se fait parfois de manière manuelle, ce qui peut entraîner des erreurs, des retards et une surcharge de travail pour le personnel administratif.

De plus, les délais de traitement peuvent être relativement longs, ce qui peut poser problème pour les étudiants qui ont besoin de certains documents dans des délais courts, notamment pour des démarches externes comme les candidatures à des stages ou à des programmes d'échange.

Enfin, les procédures administratives ne sont pas toujours clairement expliquées aux étudiants, ce qui peut entraîner des incompréhensions et des démarches répétées.

2.2 Problèmes académiques

Au niveau pédagogique, plusieurs difficultés peuvent également être observées.

Certains étudiants rencontrent des difficultés pour comprendre certains concepts ou certains chapitres, en particulier dans les disciplines techniques ou scientifiques. L'absence d'un accompagnement personnalisé peut rendre l'apprentissage plus difficile pour certains profils d'étudiants.

De plus, les étudiants ne disposent pas toujours d'outils efficaces pour organiser leurs révisions. Ils peuvent avoir du mal à déterminer quels chapitres doivent être prioritaires ou à planifier leur temps de travail de manière optimale.

Par ailleurs, il est souvent difficile pour les étudiants d'évaluer leur niveau réel avant les examens. Beaucoup d'entre eux ne savent pas s'ils sont suffisamment préparés ou s'ils doivent encore approfondir certains sujets.

Ces difficultés montrent l'importance de développer des outils capables d'accompagner les étudiants de manière plus personnalisée.

2.3 Limites du côté des enseignants

Les enseignants rencontrent également certaines limites dans le suivi pédagogique des étudiants.

Dans de nombreux cas, ils ne disposent pas d'outils analytiques leur permettant de suivre en détail les performances individuelles et collectives des étudiants.

Il peut également être difficile pour eux d'identifier rapidement les chapitres qui posent le plus de difficultés à l'ensemble de la classe. Cette information pourrait pourtant être très utile pour adapter les explications ou proposer des exercices supplémentaires.

De plus, les enseignants ne disposent pas toujours de systèmes permettant de générer automatiquement des analyses ou des rapports pédagogiques qui pourraient les aider à mieux comprendre l'évolution du niveau des étudiants au cours du semestre.

2.4 Synthèse du problème

À partir de ces différentes observations, il apparaît que le système universitaire actuel présente plusieurs limites importantes.

Premièrement, la gestion administrative reste relativement lente et peu automatisée.

Deuxièmement, l'accompagnement académique proposé aux étudiants n'est pas toujours suffisamment personnalisé pour répondre aux besoins individuels.

Troisièmement, les enseignants disposent de peu d'outils intelligents leur permettant d'analyser efficacement les performances des étudiants et d'adapter leurs méthodes pédagogiques.

Ces différentes limites montrent qu'il existe un réel potentiel d'amélioration grâce à l'utilisation de solutions numériques innovantes.

2.5 Question centrale

Dans ce contexte, la question centrale qui guide ce projet peut être formulée de la manière suivante :

Comment l'intelligence artificielle peut-elle être utilisée pour améliorer simultanément la gestion administrative et l'accompagnement académique au sein des universités, tout en facilitant le travail des enseignants et en améliorant l'expérience des étudiants ?

3. Modèle scientifique de travail

Dans le cadre de notre projet, nous avons adopté un modèle scientifique structuré afin de développer la solution proposée de manière organisée et logique. Ce modèle permet de passer progressivement de l'identification d'un problème réel à la conception d'une solution innovante et efficace.
Le processus repose sur cinq étapes principales.

3.1 Observation du problème

La première étape consiste à observer et identifier les problèmes existants dans l'environnement universitaire. Nous avons constaté plusieurs difficultés rencontrées par les étudiants, notamment les procédures administratives longues et les difficultés d'organisation des études et des révisions.

3.2 Analyse des besoins

Après l'observation du problème, nous avons réalisé une analyse des besoins des utilisateurs, principalement les étudiants et les enseignants. Cette analyse nous a permis d'identifier les attentes principales et de mieux comprendre les solutions possibles pour améliorer l'expérience universitaire.

3.3 Conception de la solution

Sur la base de cette analyse, nous avons conçu une plateforme intelligente basée sur l'intelligence artificielle. L'objectif de cette plateforme est de simplifier les démarches administratives, d'améliorer l'accompagnement académique et d'aider les étudiants à mieux organiser leurs études.

3.4 Développement du prototype

Dans cette étape, nous avons imaginé le fonctionnement concret du système. Le prototype permet de représenter les principales fonctionnalités de la plateforme ainsi que l'interaction entre les différents utilisateurs et les services proposés.

3.5 Évaluation et amélioration

La dernière étape consiste à tester et évaluer la solution proposée. Les résultats obtenus permettent d'identifier les points à améliorer afin d'optimiser les performances et l'efficacité de la plateforme.

4. Conception collaborative du projet

La conception et le développement de ce projet reposent sur une **approche collaborative** impliquant une équipe de quatre étudiants ingénieurs possédant des compétences complémentaires.

Cette diversité de compétences permet d'aborder le projet sous plusieurs angles : **architecture du système, cybersécurité, faisabilité technique et intelligence artificielle**.

La collaboration entre ces différents domaines est essentielle afin de garantir la conception d'une plateforme à la fois **fonctionnelle, sécurisée, intelligente et techniquement réalisable**.

4.1 Composition de l'équipe

Le projet est réalisé par une équipe composée de quatre membres ayant chacun un rôle spécifique dans la conception et l'analyse du système.

Nom	Domaine	Rôle dans le projet
Justin Owusu Afful	Génie civil	Conception architecturale et organisation du projet
Rafiou Dao Ambdou	Cybersécurité	Analyse des risques et sécurité du système
Moussa Yassir	Cybersécurité	Étude de faisabilité technique et sécurité
Soulama Noé Judicael Doubie	Big Data & Intelligence Artificielle	Intégration de l'IA et analyse des données

Chaque membre apporte ainsi une expertise spécifique permettant d'assurer une **conception globale et cohérente du projet**.

4.2 Organisation du travail

Afin d'assurer une bonne répartition des responsabilités et une collaboration efficace, l'équipe a mis en place une organisation structurée.

```
                    Chef de projet
                          |
        ┌─────────────────┼─────────────────┐
        │                 |                 |
  Architecture        Sécurité       Intelligence artificielle
    (Justin)      (Rafiou & Yassir)          (Noé)
```

Chaque membre est responsable d'un domaine précis du projet.

Conception architecturale du projet

Tout d'abord, **OWUSU JUSTIN AFFUL**, élève ingénieur en génie civil, est chargé de la **conception architecturale du projet**.

Son rôle consiste principalement à :

- définir la structure globale de la plateforme
- concevoir la maquette du système
- organiser les réunions de travail entre les membres de l'équipe
- établir le planning général du projet
- superviser l'avancement global du projet.

Il joue donc un rôle important dans la **coordination de l'équipe et la vision globale du système**.

Analyse de la sécurité

Ensuite, **DAO AMBDOU Rafiou**, élève ingénieur en cybersécurité, est chargé de **l'analyse de la sécurité du projet**.

Ses responsabilités incluent :

- l'identification des failles de sécurité potentielles
- l'analyse des risques liés à la gestion des données
- la proposition de mécanismes de protection du système
- l'étude des bonnes pratiques en matière de cybersécurité.

Son travail est essentiel afin de garantir que la plateforme respecte des **standards élevés de sécurité informatique**, notamment en ce qui concerne la protection des données des étudiants et des enseignants.

Étude de faisabilité et sécurité technique

Le troisième membre de l'équipe est **MOUSSA YASSIR**, également élève ingénieur en cybersécurité.

Il est chargé de :

- l'étude de la faisabilité technique du projet
- l'analyse de l'environnement technologique nécessaire
- l'évaluation des différentes technologies pouvant être utilisées
- l'étude des solutions permettant d'assurer une sécurité optimale du système.

Son rôle permet de vérifier que les solutions envisagées sont **réalistes, techniquement réalisables et sécurisées**.

Intégration de l’intelligence artificielle

Enfin, **SOULAMA NOÉ JUDICAEL DOUBIE**, élève ingénieur en **Big Data et Intelligence Artificielle**, est chargé de la conception et de l’intégration de l’intelligence artificielle dans la plateforme.

Ses responsabilités comprennent :

- l’étude des différentes solutions d’intelligence artificielle pouvant être intégrées dans le projet
- le choix des modèles d’IA les plus adaptés
- l’analyse des données académiques
- l’optimisation de la précision et de la performance de l’IA.

Il est également responsable de la mise en place des systèmes permettant à l’intelligence artificielle de :

- analyser les performances des étudiants
- générer des recommandations personnalisées
- proposer des outils d’apprentissage adaptés.

4.3 Méthode de collaboration

Afin d’assurer une bonne coordination entre les membres de l’équipe, une méthode de travail collaborative a été mise en place.

Cette méthode repose sur plusieurs principes :

Réunions régulières

L’équipe organise des **réunions tous les deux jours** afin de :

- discuter de l’avancement du projet
- résoudre les problèmes rencontrés
- proposer de nouvelles idées.

Répartition des tâches

Les tâches sont réparties en fonction des compétences de chaque membre afin d'optimiser l'efficacité du travail.

Mise à jour et partage des informations

Chaque membre met régulièrement à jour les autres membres de l'équipe concernant :

- les progrès réalisés
- les difficultés rencontrées
- les nouvelles propositions d'amélioration.

Suivi de l'avancement du projet

Un suivi continu du projet est assuré afin de :

- vérifier que les objectifs sont respectés
- ajuster les stratégies si nécessaire
- améliorer progressivement la conception de la plateforme.

Cette approche collaborative permet d'assurer **une bonne coordination entre les différents domaines d'expertise et de garantir la réussite du projet**.

Voici **la section complète 7 corrigée, cohérente et bien structurée**, avec **les diagrammes placés aux bons endroits** et **l'ordre logique corrigé** :

1. Frontend
2. Backend
3. Base de données
4. Module IA

5. **Intégration API IA**
6. Infrastructure

C'est la **structure la plus logique pour un rapport d'ingénierie**.

Voici **le contenu du document que tu as envoyé**, réécrit proprement pour que tu puisses **le copier directement dans ton document Word**.

5.Description de la solution basée sur l'intelligence artificielle

La solution proposée consiste en une **plateforme numérique accessible via une application web et mobile**, destinée à améliorer l'expérience universitaire des étudiants et des enseignants grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle.

Cette plateforme vise à moderniser à la fois la **gestion administrative** et **l'accompagnement pédagogique** au sein des établissements universitaires.

La plateforme comporte **deux interfaces principales** :

- une interface destinée aux **étudiants**
- une interface destinée aux **enseignants**

Chaque interface offre un ensemble de fonctionnalités spécifiques adaptées aux besoins de ses utilisateurs.

5.1 Fonctionnalités pour les étudiants

5.1.1 Assistance administrative

Dans le but de simplifier les démarches administratives, la plateforme intègre un module intelligent permettant aux étudiants d'effectuer certaines demandes directement en ligne.

Grâce à l'intelligence artificielle, les étudiants pourront :

- demander des documents administratifs si nécessaire
- générer automatiquement certains documents
- suivre l'état de leurs demandes en temps réel

Les documents pouvant être générés automatiquement incluent notamment :

- les certificats de scolarité
- les attestations d'inscription
- les relevés de notes
- les demandes de stage

Cette fonctionnalité permet de **réduire considérablement les files d'attente dans les services administratifs** et d'accélérer le traitement des demandes.

5.1.2 Assistance académique personnalisée

La plateforme intègre également un **assistant académique intelligent** capable d'analyser les données académiques des étudiants.

L'intelligence artificielle analyse :

- les notes obtenues dans les différentes matières
- l'évolution des performances
- les résultats aux exercices et aux quiz

À partir de ces informations, l'IA peut :

- identifier les points forts de l'étudiant
- détecter ses lacunes
- proposer des recommandations personnalisées pour améliorer ses résultats.

Exemple d'analyse

Matière	Note	Recommandation
Mathématiques	10	Renforcer les exercices
Programmation	17	Maintenir le niveau
Physique	9	Révision des bases

Cette approche permet d'offrir **un accompagnement personnalisé adapté au niveau de chaque étudiant**.

5.1.3 Aide aux révisions et aux cours

La plateforme propose également un module d'aide à la révision basé sur l'intelligence artificielle.

L'IA peut notamment :

- expliquer certains concepts difficiles
- générer automatiquement des flashcards
- créer des fiches de révision
- générer des quiz interactifs
- proposer des exercices adaptés au niveau de l'étudiant
- fournir une bibliothèque de ressources pédagogiques.

Ces outils permettent aux étudiants de **réviser de manière plus efficace et plus interactive**.

5.1.4 Planification intelligente

La plateforme peut également générer **un planning de révision personnalisé** pour chaque étudiant.

Ce planning est généré en prenant en compte plusieurs facteurs :

- les dates des examens
- le niveau de difficulté des matières
- les performances de l'étudiant
- les périodes de repos nécessaires.

Le système peut également :

- envoyer des notifications et rappels automatiques
- proposer des séances de révision optimisées
- générer un rapport hebdomadaire de progression.

Exemple de planning de révision

Lundi : Révision mathématiques

Mardi : Exercices de programmation

Mercredi : Révision physique

Jeudi : Quiz et exercices

Vendredi : Révision générale

Ce système permet aux étudiants de **mieux organiser leur temps de travail et d'optimiser leur préparation aux examens**.

5.2 Fonctionnalités pour les enseignants

La plateforme propose également plusieurs fonctionnalités destinées aux enseignants afin d'améliorer le suivi pédagogique des étudiants.

Les enseignants disposent notamment d'un **tableau de bord intelligent** permettant d'analyser les performances des étudiants.

Les fonctionnalités incluent :

- un tableau de bord d'analyse des performances par module
- l'identification des chapitres les plus difficiles pour les étudiants
- des recommandations pédagogiques basées sur les données
- la génération automatique de rapports de semestre
- des analyses utiles pour les conseils de classe.

Ces outils permettent aux enseignants de **mieux comprendre les besoins des étudiants et d'adapter leurs méthodes pédagogiques**.

6. Faisabilité du projet

L'étude de faisabilité permet d'évaluer si le projet peut être réalisé en tenant compte des ressources techniques, humaines et financières disponibles.

6.1 Faisabilité technique

Les technologies actuelles permettent de développer relativement facilement ce type de plateforme numérique.

Plusieurs technologies modernes peuvent être utilisées pour la conception du système.

Technologies envisagées

Composant	Technologies envisagées
Back-end	Python (FastAPI / Django)
Front-end Web	React.js / Next.js
Application Mobile	Flutter / React Native
IA / NLP	OpenAI API, LLaMA, Mistral
Base de données	PostgreSQL + MongoDB
Authentification	JWT + OAuth2
Déploiement	Docker + Cloud (AWS / Azure)

Ces technologies offrent :

- de bonnes performances
- une grande flexibilité
- une forte sécurité
- une bonne capacité de mise à l'échelle.

6.2 Faisabilité économique

Le coût de développement de ce projet reste raisonnable dans le cadre d'un projet académique ou d'un prototype.

Les principaux coûts concernent :

- le développement logiciel
- l'infrastructure serveur

- la maintenance du système.

Coûts estimés

Développement logiciel : [redacted]

Infrastructure serveur : [redacted]

Maintenance : [redacted]

6.3 Faisabilité organisationnelle

Grâce à la composition de l'équipe et à la complémentarité des compétences des membres, le projet est réalisable.

Chaque membre de l'équipe apporte une expertise spécifique dans un domaine particulier :

- architecture du système
- cybersécurité
- intelligence artificielle
- analyse des données.

Cette organisation permet d'assurer une **répartition efficace des tâches et une bonne coordination du projet**.

.

7. Architecture technique de la solution

La plateforme proposée repose sur une **architecture logicielle moderne, modulaire et évolutive**, conçue afin d'assurer **la scalabilité, la sécurité, la performance et la maintenabilité du système**.

Dans le cadre d'une application destinée à gérer des activités académiques et à intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle, il est essentiel d'adopter une architecture permettant de **séparer clairement les différentes responsabilités du système**.

L'architecture choisie repose donc sur une **organisation en plusieurs couches fonctionnelles**, chacune étant responsable d'un ensemble précis de tâches. Cette approche facilite :

- la compréhension globale du système
- la maintenance du code
- l'évolution future de la plateforme
- l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

Architecture générale du système

L'architecture globale de la plateforme peut être représentée par le diagramme suivant :

```
        Utilisateurs
(Étudiants / Professeurs)
            |
  Interface Web / Mobile
       (Frontend)
            |
       API Backend
   (Serveur applicatif)
            |
      Base de données
            |
 Module Intelligence Artificielle
```

Dans cette architecture, **chaque couche possède un rôle bien défini** et communique avec les autres composants via des interfaces standardisées.

```
graph TD
  subgraph "Couche Présentation (Frontend)"
    A[Application Web - React/Next.js]
    B[Application Mobile - Flutter]
  end

  subgraph "Couche Application (Backend)"
    C[API Gateway / Express Server]
    D[Gestion Authentification]
    E[Logique Métier / Services]
  end

  subgraph "Couche Données & Services"
    F[(Base de données PostgreSQL)]
    G[(Cache/NoSQL MongoDB)]
    H{API IA Externe - OpenAI/Claude}
  end

  A & B <-->|Requêtes HTTP/REST| C
  C --> D
  C --> E
  E <--> F
  E <--> G
  E <-->|JSON Prompt/Response| H
```

style A fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px

style B fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px

style C fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2px

style H fill:#dfd,stroke:#333,stroke-width:2px

7.1 Interface utilisateur (Frontend)

Le **Frontend** correspond à la partie visible de la plateforme avec laquelle les utilisateurs interagissent directement.

Il constitue le point d'entrée principal du système et permet aux différents acteurs — notamment **les étudiants et les enseignants** — d'accéder aux fonctionnalités de la plateforme.

À travers cette interface, les utilisateurs peuvent notamment :

- consulter les cours et les ressources pédagogiques
- générer ou consulter des documents administratifs
- planifier leurs sessions de révision
- accéder aux quiz et flashcards générés par l'intelligence artificielle
- consulter leurs statistiques d'apprentissage
- recevoir des recommandations personnalisées.

L'interface doit être conçue de manière à offrir **une expérience utilisateur fluide, intuitive et accessible**.

Technologies envisagées

React / Next.js

Le frontend peut être développé à l'aide de **React ou Next.js**, deux frameworks JavaScript largement utilisés pour la création d'applications web modernes.

Leurs avantages sont :

- interface rapide et interactive
- architecture basée sur des composants réutilisables
- grande flexibilité de développement
- large communauté de développeurs.

Flutter (application mobile)

Afin d'élargir l'accès à la plateforme, une application mobile peut être développée avec **Flutter**, permettant de créer des applications Android et iOS à partir d'un seul code source.

Les avantages de Flutter sont :

- développement rapide
- performances élevées
- interface utilisateur fluide.

Rôle du Frontend

Le frontend est responsable de :

- l'interaction avec les utilisateurs
- l'affichage des données provenant du serveur
- l'envoi des requêtes vers le backend
- la gestion de l'expérience utilisateur.

Les traitements complexes sont quant à eux effectués par la **couche backend**.

7.2 Serveur Backend

Le **Backend** constitue le cœur logique de la plateforme.

Il assure le traitement des requêtes envoyées par le frontend et coordonne les interactions entre les différents composants du système.

Lorsqu’un utilisateur effectue une action sur la plateforme, la requête est transmise au backend qui se charge :

1. d’analyser la requête
2. de récupérer les données nécessaires
3. de communiquer avec les modules d’intelligence artificielle
4. de renvoyer une réponse au frontend.

Fonctions principales du backend

Le backend assure plusieurs fonctions essentielles :

- gestion de l’authentification
- gestion des comptes utilisateurs
- gestion des cours et ressources pédagogiques
- traitement des demandes administratives
- communication avec la base de données
- communication avec les services d’intelligence artificielle
- sécurisation des échanges de données.

Technologies possibles

Node.js / Express

Le backend peut être développé avec **Node.js** et **Express**, qui permettent de créer des API performantes et évolutives.

Les avantages sont :

- rapidité de traitement des requêtes
- grande flexibilité
- forte compatibilité avec les technologies web modernes.

API REST

La communication entre le frontend et le backend peut être réalisée via une **API REST** utilisant des requêtes HTTP standard.

Cette architecture permet :

- une séparation claire des responsabilités
- une meilleure modularité du système
- une maintenance simplifiée.

7.3 Base de données

La base de données est un élément central du système.

Elle permet de **stocker et d'organiser l'ensemble des informations nécessaires au fonctionnement de la plateforme**.

Données stockées

La base de données peut contenir :

- les profils des étudiants
- les profils des enseignants
- les notes académiques
- les historiques d'apprentissage
- les documents administratifs générés
- les résultats des quiz
- les statistiques d'utilisation.

Ces données constituent également une source importante pour les analyses réalisées par l'intelligence artificielle.

Technologies possibles

PostgreSQL

Une base relationnelle comme **PostgreSQL** peut être utilisée pour stocker les données structurées.

Ses avantages sont :

- fiabilité élevée
- sécurité avancée
- gestion efficace des relations entre les données.

MongoDB

Certaines données non structurées peuvent être stockées dans une base **NoSQL** comme **MongoDB**, notamment :

- les interactions avec l'IA
- les historiques d'apprentissage.

Cette combinaison permet de bénéficier **des avantages des bases relationnelles et NoSQL**.

7.4 Module d'intelligence artificielle

Le module d'intelligence artificielle constitue **l'élément innovant de la plateforme**.

Son objectif est d'analyser les données académiques afin d'aider les étudiants à améliorer leur apprentissage.

Fonctions principales

Le module IA peut effectuer :

- l'analyse des performances des étudiants
- l'identification des difficultés d'apprentissage
- la génération automatique de quiz et flashcards
- la recommandation de méthodes de révision
- la création de rapports pédagogiques pour les enseignants.

Cependant, développer un modèle d'IA complet nécessite **beaucoup de données et de ressources**.

Pour cette raison, la plateforme prévoit l'intégration **d'une API d'intelligence artificielle existante**.

7.5 Intégration d'une API d'intelligence artificielle

Afin de rendre le projet réalisable dans un cadre académique, la plateforme prévoit l'intégration d'une **API d'intelligence artificielle existante**.

Cette approche permet de bénéficier de modèles performants sans avoir à entraîner un modèle complet.

Principe de fonctionnement

Le fonctionnement repose sur la communication entre le backend et l'API d'intelligence artificielle.

```
Utilisateur
     |
Application (Frontend)
     |
Serveur Backend
     |
API d'intelligence artificielle
     |
Réponse générée par l'IA
     |
Retour vers l'utilisateur
```

```
sequenceDiagram
    participant U as Étudiant
    participant F as Frontend (React)
    participant B as Backend (Node.js)
```

```
    participant DB as Base de données
    participant IA as API Intelligence Artificielle

    U->>F: Clique sur "Générer un Quiz"
    F->>B: POST /api/generate-quiz (Token + ID_Cours)
    B->>DB: Récupérer contenu du cours
    DB-->>B: Données textuelles du cours
    B->>IA: Envoyer Prompt (Données cours + Format JSON)
    Note over IA: Traitement du modèle LLM
    IA-->>B: Retourne Questions/Réponses (JSON)
    B->>DB: Sauvegarder le quiz généré
    B-->>F: Envoi du Quiz (200 OK)
    F-->>U: Affiche le Quiz interactif
```

Le backend envoie à l'API des informations telles que :

- une question d'un étudiant
- un chapitre à réviser
- les résultats académiques.

L'API génère ensuite une réponse intelligente.

Fonctionnalités basées sur l'IA

Grâce à cette intégration, la plateforme peut offrir :

Assistant pédagogique

L'IA peut répondre aux questions des étudiants concernant leurs cours.

Génération de quiz

L'IA peut créer automatiquement :

- quiz
- flashcards
- exercices.

Analyse des performances

L'IA analyse les notes pour identifier les points faibles.

Recommandations personnalisées

La plateforme peut proposer :

- des chapitres à réviser
- des exercices supplémentaires
- un planning de révision personnalisé.

7.6 Infrastructure et hébergement

Pour assurer la disponibilité et la fiabilité du système, la plateforme doit être déployée sur une **infrastructure cloud moderne**.

Diagramme de déploiement simplifié

```
          Utilisateurs
                |
        Navigateur / Mobile
                |
          Serveur Frontend
                |
            API Backend
                |
        Base de données Cloud
```

```
                |
         Services IA externes


graph LR
    subgraph "Internet"
        User((Utilisateurs))
    end

    subgraph "Cloud Infrastructure (AWS/Azure/GCP)"
        LB[Load Balancer]

        subgraph "Cluster d'Application"
            S1[Serveur Web 1]
            S2[Serveur Web 2]
        end

        subgraph "Managed Services"
            DB[(PostgreSQL Managed)]
            Storage[(Stockage Cloud S3)]
        end
    end

    subgraph "External"
        AI_Service(API IA Service)
    end

    User -->|HTTPS| LB
```

```
LB --> S1
LB --> S2
S1 & S2 <--> DB
S1 & S2 <--> Storage
S1 & S2 <--> AI_Service
```

Solutions cloud possibles

La plateforme peut être hébergée sur :

- Amazon Web Services (AWS)
- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure.

Ces solutions offrent :

- haute disponibilité
- capacité d'adaptation au nombre d'utilisateurs
- sécurité avancée
- facilité de maintenance.

Conclusion de l'architecture technique

L'architecture technique proposée repose sur une **structure modulaire, évolutive et sécurisée**.

Cette architecture permet :

- une bonne performance du système
- une gestion efficace des données
- une intégration simple des services d'intelligence artificielle
- une expérience utilisateur fluide.

Elle constitue ainsi une base solide pour le développement d'une **plateforme pédagogique intelligente capable d'accompagner les étudiants dans leur apprentissage et d'assister les enseignants dans le suivi académique**.

8. Gouvernance du projet

La gouvernance du projet concerne l'organisation, la gestion et la prise de décision tout au long du développement du projet.
Dans notre cas, les décisions sont prises collectivement lors des réunions d'équipe, ce qui permet à chaque membre de participer activement et de proposer des idées pour améliorer le projet.

8.1 Organisation de l'équipe

Le travail est réparti entre les membres de l'équipe selon leurs compétences et leurs responsabilités. Cette organisation permet d'assurer une meilleure coordination et une progression efficace dans la réalisation du projet.

8.2 Gestion des risques

Pendant le développement du projet, plusieurs risques potentiels ont été identifiés :

- - Retard de développement : ce problème peut être évité grâce à une bonne planification et une gestion efficace du temps.
- - Problèmes techniques : ils peuvent être réduits grâce à des tests réguliers et une vérification continue du système.
- - Désaccords dans l'équipe : ils peuvent être résolus grâce à une communication ouverte et une collaboration constructive entre les membres.

8.3 Amélioration continue

Notre projet repose également sur un principe d'amélioration continue. Cela signifie que la plateforme pourra évoluer et être améliorée grâce aux retours des utilisateurs, aux résultats des tests réalisés et aux nouvelles idées proposées par l'équipe.

9. Conclusion

9.1 Résumé du projet

Le projet présenté dans ce rapport propose la conception d'une plateforme numérique intelligente destinée à améliorer plusieurs aspects du fonctionnement universitaire.

Cette plateforme permettra notamment de simplifier les démarches administratives, d'accompagner les étudiants dans leur apprentissage et de fournir aux enseignants des outils d'analyse plus performants.

Grâce à l'intégration de technologies modernes et de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, la plateforme pourra offrir un ensemble de services capables de répondre aux besoins actuels des étudiants et des enseignants.

9.2 Apports de la solution

La mise en place de cette plateforme permettra d'apporter plusieurs améliorations importantes au fonctionnement des universités.

Tout d'abord, elle contribuera à réduire les files d'attente au niveau des services administratifs en permettant aux étudiants d'effectuer certaines démarches directement en ligne.

Elle permettra également d'accélérer le traitement de certaines demandes administratives grâce à l'automatisation de certaines procédures.

Au niveau pédagogique, la plateforme offrira aux étudiants un accompagnement plus personnalisé, en leur proposant des outils d'aide à la révision basés sur l'analyse de leurs performances.

Les enseignants pourront également bénéficier d'outils d'analyse leur permettant de mieux comprendre les besoins des étudiants et d'adapter leurs méthodes pédagogiques.

9.3 Vision finale

Ce projet s'inscrit dans une démarche de modernisation du système universitaire à travers l'utilisation des technologies numériques et de l'intelligence artificielle.

L'objectif est de créer un environnement universitaire plus efficace, plus interactif et plus adapté aux besoins des étudiants et des enseignants.

À long terme, ce type de plateforme pourrait contribuer à transformer la manière dont les universités gèrent leurs services administratifs et accompagnent leurs étudiants dans leur réussite académique.